

Критический анализ: как алгоритм "рисует" зону $R \rightarrow 0$

Проблема в одном предложении

Самые важные параметры (T_d , s_2 , $Sig035$) определяются в зоне, где нет реальных измерений — алгоритм дорисовывает плавный переход $R \rightarrow 0$ через LOESS-сглаживание.

1. Что мы реально измеряем

Интерферометр измеряет **интерференционные полосы** — каждый раз, когда кристалл вырос на $\lambda/4 \approx 0.12$ мкм, сигнал проходит через экстремум (максимум или минимум).

Типичный эксперимент (файл 020326_2_1): - **Длительность**: ~2.2 часа (7991 отсчёт $\times$ 1 сек) - **Число полос**: 17 экстремумов - **Общий рост**: $\sim 17 \times 0.12 \approx 2$ мкм за 2 часа

Каждый экстремум = одна реальная точка измерения скорости роста.

17 экстремумов — это ВСЁ что мы знаем о росте кристалла за 2 часа.

2. Где расположены экстремумы



Обрати внимание: - **Все 17 экстремумов** сконцентрированы в зоне РОСТА (pos 58..4836) - **После позиции 4836** — НЕТ НИ ОДНОГО экстремума - **Зона 4836..5963** (~1100 отсчётов, ~18 минут) — пустота, нет данных о росте - **Зона 5963..6692** (dead zone) — тоже пустота

3. Что делает алгоритм в пустой зоне

Шаг 1: Arcsin-интерполяция фазы

После последнего экстремума (pos=4836) сигнал перестаёт осциллировать — рост замедлился настолько, что за оставшееся время не набралась ещё одна полоса.

Алгоритм продолжает вычислять фазу через arcsin:

```
phase =  $\pi/2 \times 16 + \arcsin((\text{signal} - e[16]) / (e[15] - e[16]))$ 
```

Но $\text{signal} \approx \text{const}$ (нет осцилляций) $\rightarrow \arcsin \approx \text{const} \rightarrow$ **фаза замирает**.

Шаг 2: L (толщина) $\approx \text{const}$

```
L = phase / ( $\pi \times x$ ) + L0  $\times \dots$ 
```

Фаза не растёт $\rightarrow L$ не растёт $\rightarrow$ кристалл "перестал расти" с точки зрения алгоритма.

Шаг 3: LOESS сглаживание L

LOESS (span=0.15, ~345 точек окно) сглаживает L :

```
pos 4836: L = 126.86 (последний экстремум)
pos 4900: L = 126.97  $\rightarrow$  L_smooth = 126.93 (LOESS ещё "видит" рост)
pos 5000: L = 127.00  $\rightarrow$  L_smooth = 127.00 (LOESS "выходит на плато")
pos 5500: L = 127.00  $\rightarrow$  L_smooth = 127.10 (LOESS может даже чуть расти из-за edge
pos 5963: L = 127.00  $\rightarrow$  L_smooth = 127.15 (dead zone — L точно не растёт)
```

Шаг 4: $R = dL_{\text{smooth}}/dt \rightarrow 0$ ПЛАВНО

```
R = (L_smooth[i+1] - L_smooth[i]) / dt  $\times$  30
```

```
pos 4836: R = 0.10 мкм/мин (реальный рост, подтверждён экстремумами)
pos 4900: R = 0.07 (LOESS "дорисовывает" плавное затухание)
pos 5000: R = 0.05 (нет данных! LOESS экстраполирует)
pos 5200: R = 0.03 (нет данных!)
pos 5500: R = 0.01 (нет данных!)
pos 5963: R = 0.00 (im — начало dead zone, R=0 по определению)
```

4. КРИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Что реально известно:

- При $\sigma \approx 1.4\%$ ($\text{pos} \approx 4836$): $R \approx 0.10$ мкм/мин (последний экстремум)
- При $\sigma \approx 0.6\%$ ($\text{pos} \approx 5963$, im): $R = 0$ (dead zone)

Что алгоритм "дорисовывает":

- При $\sigma = 1.3\%$: $R \approx 0.08$ (интерполяция LOESS)
- При $\sigma = 1.0\%$: $R \approx 0.05$ (интерполяция)
- При $\sigma = 0.8\%$: $R \approx 0.02$ (интерполяция)
- При $\sigma = 0.6\%$: $R \approx 0.00$ (интерполяция)

Форма перехода $R \rightarrow 0$ определяется НЕ физикой, а параметрами LOESS!

Если $\text{span} = 0.15 \rightarrow$ переход плавный, $R \rightarrow 0$ за ~ 300 точек (~ 15 минут)

Если $\text{span} = 0.10 \rightarrow$ переход резче, $R \rightarrow 0$ за ~ 200 точек
Если $\text{span} = 0.25 \rightarrow$ переход более пологий

Форма кривой $R(\sigma)$ в зоне $0 < R < 0.1$ полностью определяется LOESS, а не физикой.

5. Как это влияет на ключевые параметры

s_2 (форм-фактор: σ при $R = 0$)

$s_2 = -Q_1/Q_2$ из регрессии $\sqrt{R}$ vs σ для $0 < R < 0.3$ мкм/мин

Большинство точек с $0 < R < 0.1$ — это **LOESS-интерполяция**, не реальные данные. Изменение span LOESS напрямую меняет s_2 .

Sig035 (σ при $R = 0.35$ мкм/мин = 0.5 мм/день)

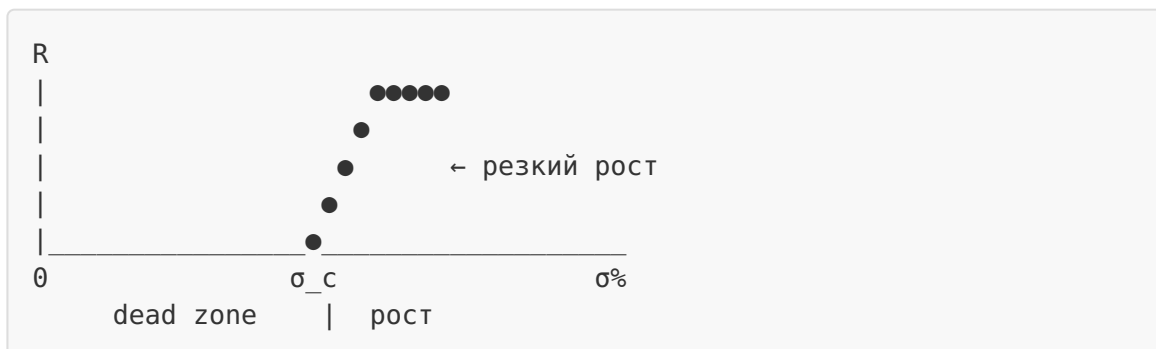
Sig035 = первый σ где $\text{LOESS}(R) > 0.35$. Зависит от формы LOESS кривой в зоне средних R .

Td (ширина мёртвой зоны)

$T_d = t_e - T[\text{im}]$. Зависит от **ручного** определения im . im задаётся оператором визуально — субъективно.

6. Случай "резкий рост с нуля при большом пересыщении"

Если на графике видно:



Это означает одно из двух:

Вариант А: Реальная большая мёртвая зона (физика)

Кристалл действительно не растёт до $\sigma_c \approx 2-3\%$, потом резко начинает. Причины: загрязнение поверхности (Fe^{3+} , Cr^{3+}), блокировка ступеней роста.

Но: мы НЕ МОЖЕМ отличить это от варианта В по данным алгоритма!

Вариант В: Артефакт алгоритма

Рост был медленный ($R < 0.1$ мкм/мин, меньше 1 полосы за цикл) → нет экстремумов → алгоритм "видит" $R = 0$ → когда рост ускоряется и появляются полосы → "резкий скачок" R .

Пример:

Реальность: $R = 0.05 \rightarrow 0.08 \rightarrow 0.15 \rightarrow 0.30 \rightarrow 0.50$ мкм/мин
(медленный, но непрерывный рост)

Алгоритм: $R = 0.00 \rightarrow 0.00 \rightarrow 0.00 \rightarrow 0.10 \rightarrow 0.50$ мкм/мин
(нет полос → "нулевой рост" → первая полоса → "скачок")

Алгоритм не может измерить рост медленнее ~ 0.05 мкм/мин (0.07 мм/день), потому что за время эксперимента (~ 1 час роста) не набирается даже одна полоса.

7. Порог чувствительности

Минимальная измеримая скорость:

$$R_{\min} = (\lambda/4) / T_{\text{growth}} = 0.12 \text{ мкм} / 60 \text{ мин} \approx 0.002 \text{ мкм/мин}$$

Но это для ОДНОЙ полосы за весь эксперимент. Для статистически надёжного измерения нужно минимум 3-5 полос:

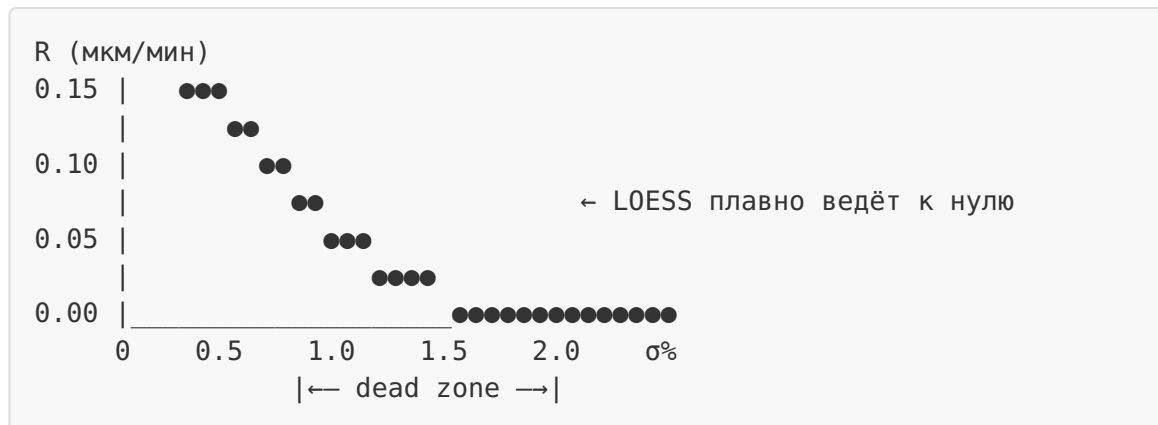
$$R_{\text{reliable}} = 5 \times 0.12 / 60 \approx 0.01 \text{ мкм/мин} \approx 0.015 \text{ мм/день}$$

Всё что медленнее 0.01 мкм/мин — **не измеряется** текущим алгоритмом. В зоне $0 < R < 0.01$ мкм/мин — только экстраполяция LOESS.

8. Мёртвая зона: что рисует алгоритм vs что происходит реально

Как алгоритм ОТРИСОВЫВАЕТ dead zone

На графике $R(\sigma)$ алгоритм показывает **плавный** переход $R \rightarrow 0$:



Эта плавная кривая создаёт впечатление **постепенного** замедления роста. На графике $R(dT)$ это выглядит как гладкий переход от роста к нулю.

Что РЕАЛЬНО происходит

Мы не знаем форму перехода $R \rightarrow 0$. Реально возможны три сценария:

Сценарий 1: Плавное замедление (как рисует LOESS)



Кинетика BCF (Burton-Cabrera-Frank): $R \sim (\sigma - \sigma_{\text{dead}})^2$, плавный переход. Типично для чистых растворов.

Сценарий 2: Резкий порог (ступенька)



Рост "включается" при $\sigma > \sigma_c$ и "выключается" при $\sigma < \sigma_c$. Типично для сильно загрязнённых растворов ($\text{Fe}^{3+} > 10 \text{ ppm}$). Модель Кабреры-Вермилы: примеси блокируют ступени.

Сценарий 3: Медленный рост в dead zone (невидимый)



Кристалл растёт даже в "dead zone", но слишком медленно для детекции полос. Реальная dead zone уже, чем показывает алгоритм.

Как отличить сценарии

Признак	Сценарий 1 (плавный)	Сценарий 2 (порог)	Сценарий 3 (медленный)
Число полос	>20	<10	10-20
Td (из алгоритма)	< 0.3°C	> 0.6°C	0.3-0.6°C

Признак	Сценарий 1 (плавный)	Сценарий 2 (порог)	Сценарий 3 (медленный)
Форма $R(\sigma)$	Плавная S-кривая	Ступенька	Плавная, но T_d завышен
Fe^{3+} (ppm)	< 1	> 10	1-10
Что делать	Доверять данным	Осторожно	Увеличить время цикла

Ключевой вывод: текущий алгоритм ВСЕГДА рисует "Сценарий 1" (плавный LOESS), даже когда реальность ближе к Сценарию 2 (порог) или 3 (невидимый рост).

9. Что можно сделать (пути улучшения)

9.1. Hilbert transform вместо arcsin

Hilbert даёт непрерывную фазу из ВСЕХ 8000 точек сигнала (не только 17 экстремумов). В зоне медленного роста ($R < 0.1$) Hilbert всё ещё "видит" медленное изменение фазы, даже если полосы не завершились. Это может дать реальные данные в зоне $R \rightarrow 0$.

НО: в dead zone ($R = 0$) Hilbert амплитуда $\rightarrow 0$, и фаза становится шумной. Нужна амплитудная маска: доверять фазе только где амплитуда > порог.

9.2. Два канала (LED1 + LED2)

Каждый канал даёт независимую оценку фазы. Усреднение двух каналов уменьшает шум в $\sqrt{2}$ раз $\rightarrow$ порог чувствительности снижается.

9.3. Более длинные эксперименты

Если рост медленный — увеличить время цикла. 2 часа $\rightarrow$ 4 часа = вдвое больше полос. Или уменьшить шаг охлаждения (медленнее охлаждать $\rightarrow$ больше полос при том же σ).

9.4. Честная оценка неопределённости

Вместо " $R = 0.03 \pm ?$ " показывать: " $R = 0.03$ мкм/мин (LOESS-экстраполяция, нет реальных данных в этой зоне, неопределённость ± 0.03)".

9.5. Прямое определение Td

Вместо Td из $R(\sigma) \rightarrow 0$ (LOESS-артефакт), определять Td напрямую: - По амплитуде огибающей сигнала: амплитуда $\rightarrow 0$ = dead zone - По дисперсии сигнала: $\sigma(\text{signal}) \rightarrow \sigma(\text{noise})$ = dead zone